

عنصران الأول عدد الكتلي (64) والثاني (16)، احسب النسبة بين:

1- نصف قطر نواة الأول إلى نصف قطر نواة الثاني

2- حجم نواة الأول إلى حجم نواة الثاني

الحل (1): نصف قطرة نواة الأول إلى نصف قطر نواة الثاني

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{a_0 A_1^{1/3}}{a_0 A_2^{1/3}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{16}} = 1.587$$

الحل (2): حجم نواة الأول إلى حجم نواة الثاني

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_0 A_1}{V_0 A_2} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{64}{16} = 4$$